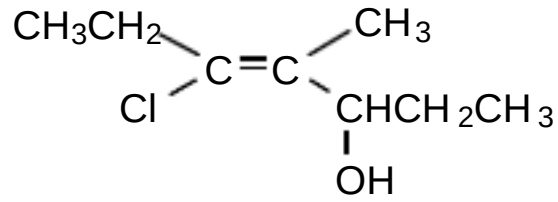
中南大学考试试卷

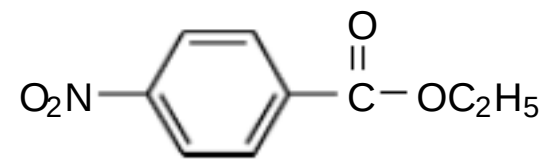
2006 --2007 学年 2 学期　　时间 150 分钟

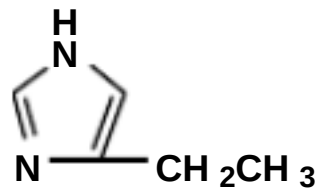
有机化学　课程 96 学时 6 学分　考试形式： 闭　卷

专业年级： 应化，制药 05 级　总分 100 分，占总评成绩 70%

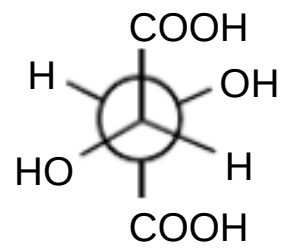
一、命名或写结构式（若为立体构型，需标明。　　10 分）

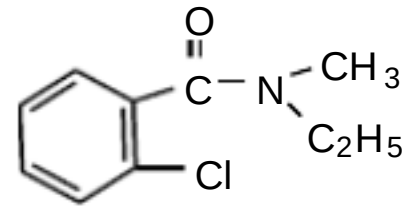
1、 

2、 

3、 

4、 

5、 

6、 

7、甲基叔丁基醚

8、氢氧化三甲基　- β -羟乙基铵

9、 5-硝基 - β -萘磺酸

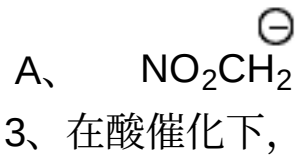
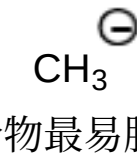
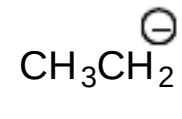
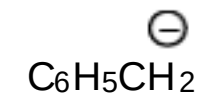
10、　糠醛

二、选择题　（15 小题，　20 分）

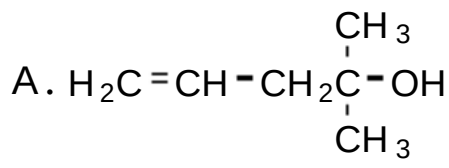
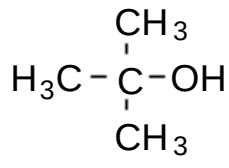
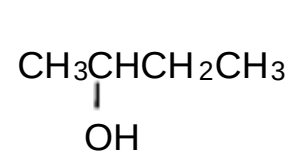
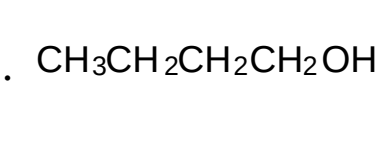
1、 下列化合物熔点最高的是：

A． 新戊烷　　B． 正戊烷　　C． 异戊烷　　D、异丁烷

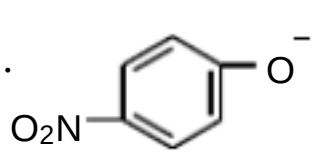
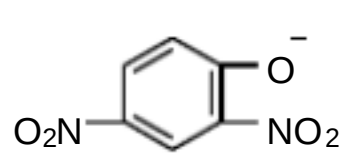
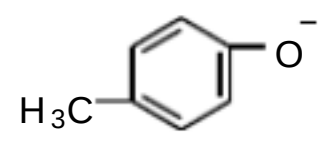
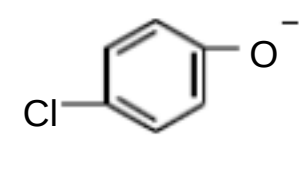
2、下列负离子中，最稳定的是：

A、  　B、  　C、  　D、 

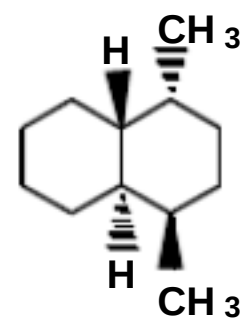
3、在酸催化下，下列化合物最易脱水成烯的是：

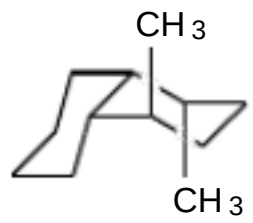
A．  　B．  　C．  　D． 

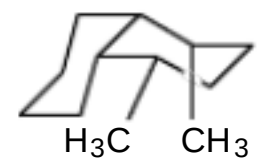
4、下列负离子中，亲核性最弱的是：

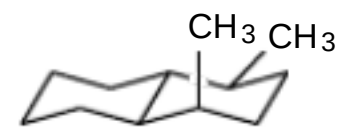
A．  　B．  　C．  　D． 

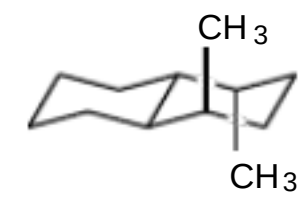
5、下列构象中，哪一个是下列化合物的优势构象？



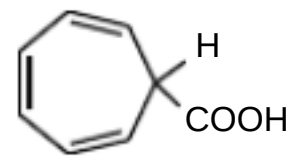
A、 

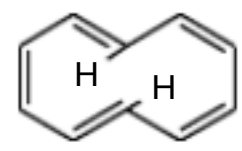
B、 

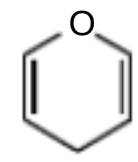
C、 

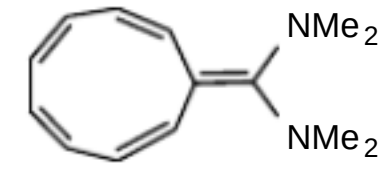
D、 

6、下列化合物中有芳香性的是：

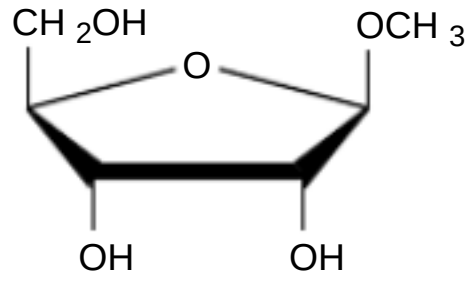
A、 

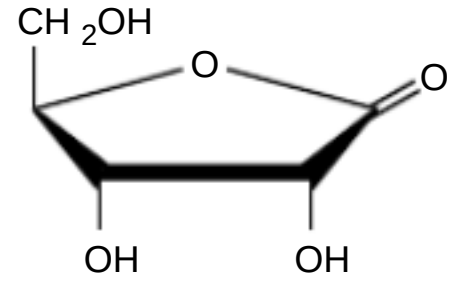
B、 

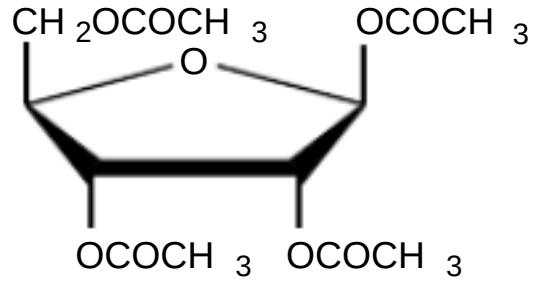
C、 

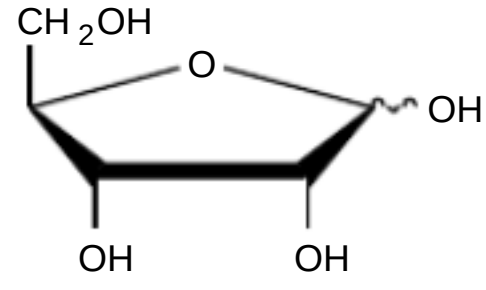
D、 

7、下列化合物中，属于糖苷的是：

A、 

B、 

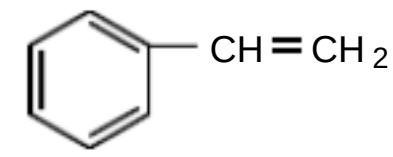
C、 

D、 

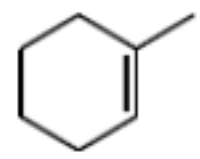
8、下列负离子作为离去基团，最容易离去的是：

A． $CH_3SO_3^-$　　B． $CF_3SO_3^-$　　C. CH_3COO^-　　D． CN^-

9、下列化合物紫外光吸收波长最长的是：

A、 
B、 
C、 
D、 

10、下列化合物与　HBr 加成后，可拆分的是：

A、$H_3CHC=CHCH_3$　B、 
C、$H_2C=CHCH_3$　D、$H_2C=C(CH_3)-CH_3$

11、化合物：①甲醛　②乙醛　③苯甲醛　④ 对甲氧基苯甲醛，　它们的亲核加成反应活性由高到低排列为：

A．①②③④　　B．②①③④　　C. ④③②①　　D． ②①④③

12、化合物：①苯甲酸　　②2-硝基苯甲酸③ 2，4-二硝基苯甲酸　　④对甲氧基苯甲酸，它们的酸性由强至弱排列为：

A．②③①④　B．②①③④　　C．③②①④　　D．③①④②

13、化合物：①苯胺　　②乙酰胺　③乙胺　④甲乙胺，它们的碱性由高至低排列为：

A．④②①③　　B．②①③④　　C. ②④③①　　D． ④③①②

14、下列化合物：它们的亲电加成反应活性由高至低排列为：

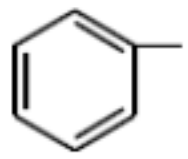
①　$H_2C=CHCH_3$　　②　$H_2C=CHCF_3$　　③　$H_2C=C(CH_3)CH_3$　　④　$H_2C=CHCH_2CN$

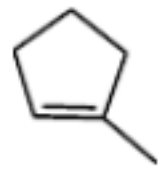
A．④③②①　　B．③①④②　　C．①②④③　　D．④③①②

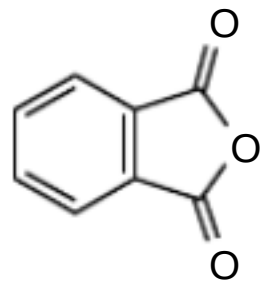
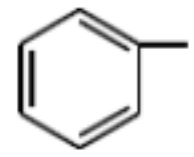
15、化合物：　①乙烷　②乙烯　③乙炔　④苯　，它们的　^{1}HNMR　化学位移　δ 值由高至低排列为：

A．①②③④　　B．②④③①　　C．④②③①　　D．④③②①

三、完成下列反应（每小题　　1.5 分，共 20 分，有立体化学问题请表明）

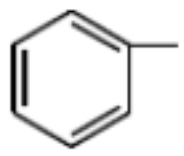
1、  CH_2CH_3 + Br_2 $\xrightarrow{光}$ (　　)

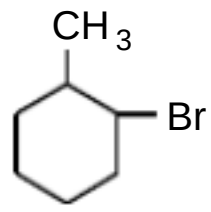
2、  $\xrightarrow[②\ H_2O_2,\ OH^-,\ H_2O]{①\ BH_3:THF}$ (　　)

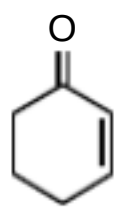
3、  +  NH_2 ⟶ (　　)

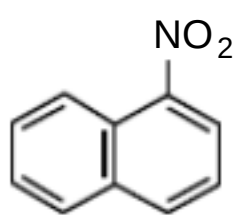
4、$HOH_2C-\underset{\displaystyle CH_2OH}{\overset{\displaystyle CH_2OH}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}-CHO$ + HCHO $\xrightarrow{浓\ NaOH}$ (　　) + (　　)

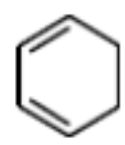
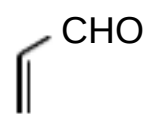
5、$CH_3COCOOH$ $\xrightarrow{C_6H_5NHNH_2}$ (　　)

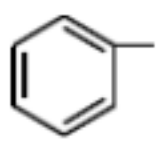
6、  $COOC_2H_5$ + $CH_3COOC_2H_5$ $\xrightarrow[②\ H^+,\ H_2O]{①\ C_2H_5ONa,\ \triangle}$ (　　)

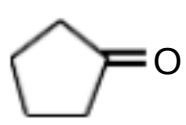
7、  $\xrightarrow[乙醇,\triangle]{KOH}$ (　　)

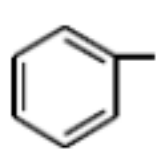
8、  + CH_3CHCH_3 (OH) $\xrightarrow{异丙醇铝}$ (　　)

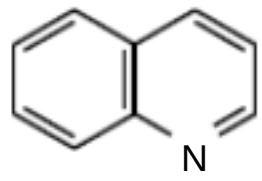
9、  $\xrightarrow{HNO_3/H_2SO_4,\triangle}$ (　　)

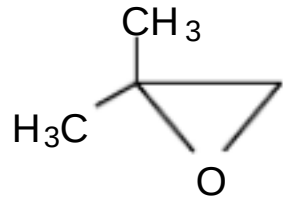
10、  +  $\xrightarrow{\triangle}$ (　　)

11、  $COOC_2H_5$ + C_6H_5MgBr (过量) $\xrightarrow[②\ NH_4Cl\ /\ H_2O]{①纯醚,苯,回流}$

12、  + $HOCH_2CH_2OH$ $\xrightarrow{干\ HCl}$ (　　)

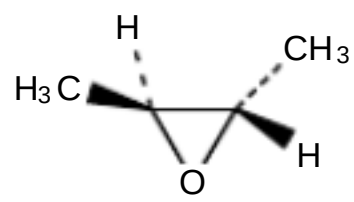
13、  $CH_2CH_2\overset{+}{N}(CH_3)_3\ OH^-$ $\xrightarrow{\triangle}$ (　　)

14、  $\xrightarrow[\triangle]{KMnO_4}$ (　　)

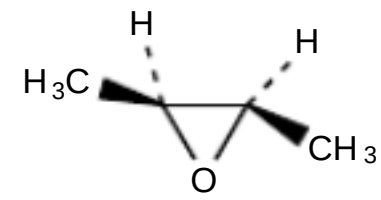
15、  $\xrightarrow{CH_3O^-,\ CH_3OH}$ (　　)

四、按指定的有机原料（无机试剂任选）合成下列化合物。　　（共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分）。

1. 以乙炔的碘甲烷为原料分别合成下列 A，B 两个化合物：

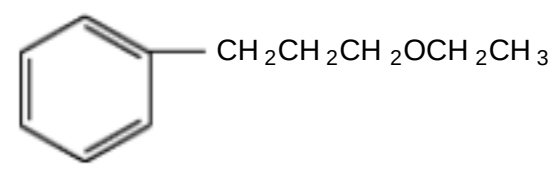


(A)



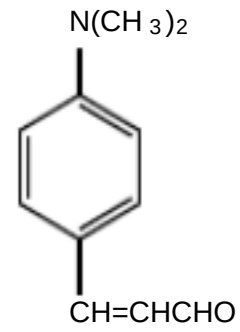
(B)

2. 以苯甲醇乙醇为原料合成：



3. 由乙醇、乙酸乙酯为原料，经由乙酰乙酸乙酯合成： 2，4-戊二酮。

4. 由苯合成：



五、 **(**共 **15** 分**)**

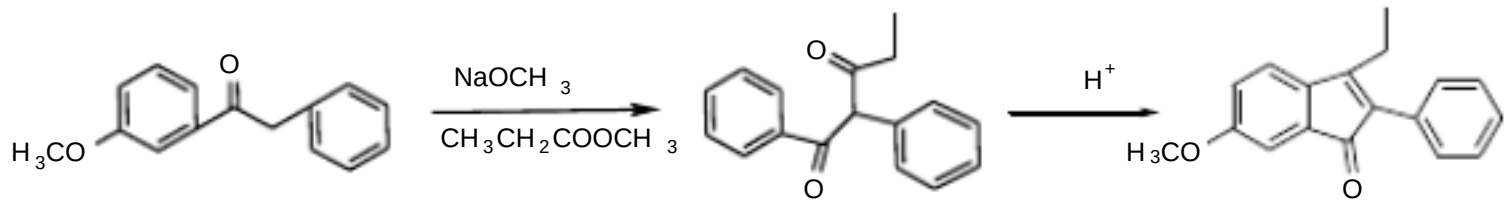
1. 解释下列实验事实：

（1）、用混合酸硝化苯酚，其反应速率比甲苯的硝化速率大 45 倍，但氯苯的硝化速率比甲苯的硝化速率小 20 倍。（3 分）

（2）异丁烯（过量）和苯的混合物在盐酸作用下，只生成 $C_{14}H_{22}$ 一种产物。（3 分）

（3）新戊醇在强酸的作用下，与大量的苯反应，生成二种产物。该两种产物与混合酸反应，又各生成两种产物，但其中的一种产物的产率极低。 （3 分）

2. 写出下列反应机理（本小题 6 分）



六、根据相应的条件，写出化合物的结构： （共 **15** 分）

1. 毒芹碱 (Coniine, $C_8H_{17}N$) 是毒芹的有毒成份，毒芹碱的 ^{1}H-NMR 谱图无双峰，毒芹碱与 2 mol CH_3I 反应，再与湿的 Ag_2O 反应，热分解产生中间体 $C_{10}H_{21}N$，后者进一步甲基化转化为氢氧化物（季铵碱），再次热分解生成三甲胺和 1,5-辛二烯和 1,4-辛二烯。试推测毒芹碱和中间体的结构。 （7 分）

2. 根据下面所给的化学式，红外光谱、核磁共振数据，推测化合物的结构式，并说明各种吸收峰的归属。 (8 分)

化学式： $C_{10}H_{12}O_2$

IR ：3010， 2900， 1735， 1600， 1590cm^{-1}

^{1}H NMR ：1.3(t, 3H) ， 2.4（q , 2H) ， 5.1 (s, 2H), 7.3 (s, 5H) 。

附: 参考答案及评分标准

一． 错别字和取代基顺次错误不扣分，其它错误扣全分。

1.4- 甲基 -5- 氯庚烯 -3- 醇

2. 对硝基苯甲酸

3.4- 乙基咪唑

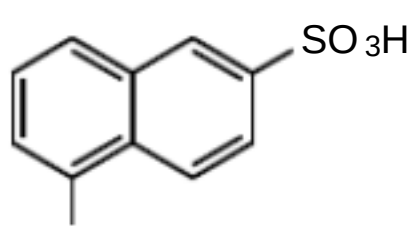
4.4- 甲基-3- 环丙基环戊烯

5.(2R,3S)- 二羟基-1,4- 丁二酸

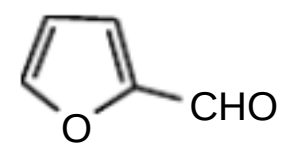
6.2- 氯-N- 甲基-N- 乙基苯甲酰胺

7. $CH_3OC(CH_3)_3$ 8 $(CH_3)_3N^+CH_2CH_2OH.OH^-$

9.



10.



二、 1-10 小题 1 分/ 小题; 11-15 小题 2 分/ 小题 .

1. B ； 2. D; 3. A; 4. B; 5. C

6.D; 7. A; 8. B, 9 D; 10. B

11. A; 12. C; 13. D 14. B 15. C

三、 (2,7,10,11, 14,15 小题每小题 2 分, 其余的每小题 1 分) 要求, 写正确化合物的结构式与立体化学结构 .

1. α位溴代产物； 2. 反马氏顺式水加成产物 ; 3. . 酰胺; 4. 季戊四醇与甲酸

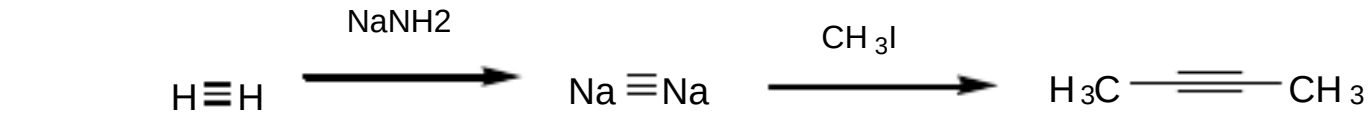
6.酮羰基生成腙 7. Claisen 缩合,前者供羰基后者活性氢

8.1- 甲基环已烯 9. 5- 位硝化 10. D-A 反应

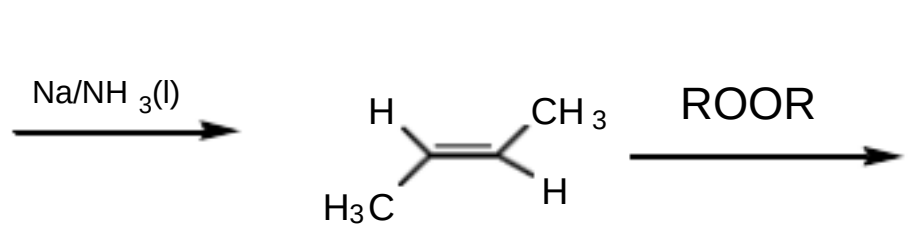
11.三苯基甲醇 ;厚 12. 羰基用乙二醇保护 ； 13. 苯乙烯 ； 14. 苯环开环氧化成吡啶二甲酸 ; 16. 环氧化合物碱性开环 .

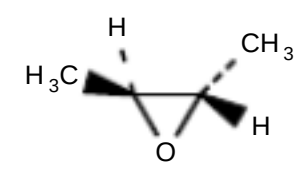
四. 以下为参考答案 , 其它反应路线只有条件与结构式正确 .

1. 以乙炔的碘甲烷为原料分别合成下列 A， B 两个化合物：



1 point

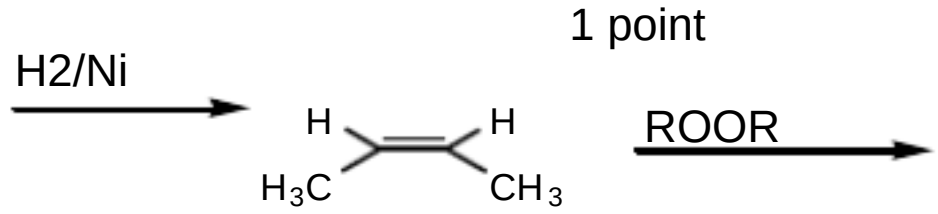


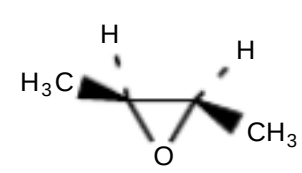


(A)

1 point

1 point





(B)

1 point

1 point

2. 以苯甲醇乙醇为原料合成：

(1) ： 苯甲醇溴代并与 Mg 作用生成格氏试剂 ； (1 分); 格氏试剂卢环氧乙烷作用生成苯丙醇 ; (2 分); 苯丙醇与溴乙烷通过 Williason 反应合成目标化合物 ;(2 分)

3. 由乙醇、乙酸乙酯为原料, 经由乙酰乙酸乙酯合成： 2, 4-戊二酮。

(1): 乙酸乙酯合成三乙 ;(1 分)

(2): 乙醇合成乙酰氯 (1 分)

(3) 三乙与乙酰氯反应合成酰基化产物 (1 分)

(4) 酰基化产物酮式分解合成目标化合物 .

4. 由苯合成：

(1) 由苯合成对 N,N- 二甲基苯甲醛 (3 分)

(2) N,N- 二甲基苯甲醛与乙醛反应合成目标化合物　　.

五： 注意要点

1.　(1) :给电子能力　:OH>CH3>Cl

(2)　重排生成稳定的叔丁基正碳离子　　,对位二取代产物

(3)　(CH3)3CCH2 $^{+}$重排生成　(CH3)2CH $^{+}$CH3　两种正离子与苯生成两个一取代产物　　；一取代产物硝化各生成两种产物　　,其中邻位产物因位阻量较少　　.

2. Claisen　与苯环亲电取代　(要求标明电子转移过程　)

六:

1. 2-正丙基哌啶。

2.　乙酸苯甲酯